

2022 级高等数学 I (2) A 卷参考答案

一、填空题 (1-12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分)

1. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{1}$; 2. $x-y+2z = \sqrt{\frac{11}{2}}$; 3. 3; 4. $\frac{1}{z^2-1}$
5. $3\sqrt{2}$; 6. π ; 7. $\frac{16}{9}$; 8. 5π ;
9. $\frac{\pi}{2}(1+\sqrt{2})$; 10. $y = \frac{\sin x + 1}{x}$; 11. $y = e^{2x}$;
12. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + x e^{-x} + \sin x - 3 \cos x$

二、解答题 (13-16 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

13. 求函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值。

解: 根据连续函数的性质, 此函数的最值存在。

令 $f_x = 4x - 8 = 0, f_y = 2y - 2 = 0$, 得驻点 $M(2, 1)$, 但此点不在闭区域内, 故最值只能在边界上取得。.....2'

作 Lagrange 函数 $L(x, y; \lambda) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + \lambda(2x^2 + y^2 - 1)$ 1'

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = 4x - 8 + 4\lambda x = 0 \\ L_y = 2y - 2 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = 2x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

得可能的极值点 $M_2(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), M_3(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ 3'

比较 $f(M_2) = -5, f(M_3) = 7$, 得 $f_{\max} = f(M_3) = 7, f_{\min} = f(M_2) = -5$ 1'

解法二(参数方程结合三角函数极值): 令 $x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, y = \sin \theta$,2'

则有

$$f(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, \sin \theta) = 1 - 4\sqrt{2} \cos \theta - 2 \sin \theta = 1 - 2(2\sqrt{2} \cos \theta + \sin \theta) = 1 - 6 \sin(\theta + \varphi)$$

.....3'

从而得知 $f_{\max} = f(M_3) = 7, f_{\min} = f(M_2) = -5$2'

14. 设 Γ 是由起点(1,0)经 $y = 1 - x^2$ 到(-1,0)的一段, 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$.

解: 令 $P(x, y) = \frac{x-y}{x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x+y}{x^2 + y^2}$, 则

$$P_y = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad Q_x = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

故 $Q_x = P_y$, 所以积分与路径无关。.....3'

取 C 为连接(1,0)到(-1,0)的圆周, 逆时针方向:

$$\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

.....2'

$$\text{原积分} = \int_0^{\pi} [(\cos \theta - \sin \theta)(-\sin \theta) + (\cos \theta + \sin \theta) \cos \theta] d\theta = \pi. \text{.....2'}$$

15. 设 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 2$ 之间的部分, 当 Σ 取上侧时, 计

算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy$.

解: 补充平面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ z = 2 \end{cases}$, 取下侧。.....1'

应用 Gauss 公式, 得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} &= \iiint_{\Sigma + \Sigma_1} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = - \iiint_V (1 + 1 - 1)dV \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^2 dz = -4\pi \end{aligned}$$

.....2'(Gauss)+2'(三重积分)=4'

$$\text{又 } \iint_{\Sigma_1} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = \iint_{\Sigma_1} -zdx dy = - \iint_{(\Sigma_1)_{xy}} -2dx dy = 8\pi$$

.....2'

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = -12\pi.$$

16. 设函数 $f(u)$ 具有连续的二阶导数, 且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求

函数 $f(u)$ 的表达式.

解: 设 $u = e^x \sin y$, 则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \sin y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^x \cos y \dots\dots\dots 2'$$

所以, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y \dots\dots\dots 2'$$

代入方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 得

$$f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y = e^{2x} z$$

即 $f''(u)e^{2x} = f(u)e^{2x}$

由此得微分方程 $f''(u) - f(u) = 0 \dots\dots\dots 1'$

解此二阶线性微分方程, 得其通解为

$$f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u} \quad (C_1 \text{ 与 } C_2 \text{ 为任意常数}) \dots\dots\dots 2'$$

此即为所求函数.

三、证明题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

17. 用二元函数可微的定义证明函数 $f(x, y) = e^{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点处可微。

证明: $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0,$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x, y) - 0x - 0y - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \dots\dots\dots 2' \\ &= \left| \frac{e^{xy} - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \cdot \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \dots\dots\dots 2' \\ &\leq \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \cdot \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 1 \cdot 0 = 0 \quad (\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0 \Rightarrow xy \rightarrow 0) \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

所以 $f(x, y) = e^{xy}$ 在点 $(0, 0)$ 处可微且 $df(0, 0) = 0$.

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, 记其正向边界为 L , 证明

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$$

证明:

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy \dots\dots\dots 1' \\ &= \iint_D e^{\sin y} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\ &\stackrel{\text{轮换对称性}}{=} \iint_D e^{\sin x} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \dots\dots\dots 2' \\ &= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \quad (\because e^x + e^{-x} > 2 + x^2) \\ &\geq \iint_D (2 + \sin^2 x) dx dy \dots\dots\dots 2' \\ &= \int_0^\pi dy \int_0^\pi (2 + \sin^2 x) dx = \frac{5}{2} \pi^2 \dots\dots\dots 1' \end{aligned}$$

1. 过点 $P(-1, 2, 3)$, 且与两平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 都平行的直线的对称式方程为

_____.

解: 所求直线 l 过点 $P(-1, 2, 3)$, 设其方向向量为 s .

由于 l 平行于平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$, 所以其方向向量 s 同时垂直于向量 $n_1=(1,0,2)$

与 $n_2=(0,1,-3)$.

因此, 方向向量 $\vec{s}$ 可取为, $s = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -2i + 3j + k$.

从而所求直线方程为 $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{1}$.

2. 椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分 ($z \geq 0$) 上平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面的一般方程为_____.

解: 设切点为 (x, y, z) , 则曲面在该点处的法向量为 $n = (2x, 4y, 2z)$, 依据题设

$n = (2x, 4y, 2z)$ 平行于平面的法向量 $(1, -1, 2)$ 且 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$, 解得

$$(x, y, z) = \left(\sqrt{\frac{2}{11}}, -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{11}}, 2\sqrt{\frac{2}{11}} \right).$$

切平面的方程为

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{2}{11}} \left(x - \sqrt{\frac{2}{11}} \right) - \sqrt{\frac{2}{11}} \left(y + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{11}} \right) + 2\sqrt{\frac{2}{11}} \left(z - 2\sqrt{\frac{2}{11}} \right) = 0 \\ & \Rightarrow \left(x - \sqrt{\frac{2}{11}} \right) - \left(y + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{11}} \right) + 2 \left(z - 2\sqrt{\frac{2}{11}} \right) = 0 \\ & \Rightarrow x - y + 2z = \sqrt{\frac{11}{2}} \end{aligned}$$

3. 设 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, 4x) = x^5$, $f_y(1, 4) = \frac{1}{2}$, 则 $f_x(1, 4) =$ _____.

解 $f(x, 4x) = x^5 \Rightarrow f_x(x, 4x) + 4f_y(x, 4x) = 5x^4 \Rightarrow f_x(1, 4) + 4f_y(1, 4) = 5$

因为 $f_y(1, 4) = \frac{1}{2}$, 所以 $f_x(1, 4) = 3$.

4. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + 2y + 3z = z^3$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

解: $x + 2y + 3z = z^3 \Rightarrow 1 + 3z_x = 3z^2 z_x \Rightarrow z_x = \frac{1}{3z^2 - 3}$

$$x + 2y + 3z = z^3 \Rightarrow 2 + 3z_y = 3z^2 z_y \Rightarrow z_y = \frac{2}{3z^2 - 3}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{z^2 - 1}$$

5. 函数 $u = xy^2\sqrt{z}$ 在点 $P(2, -1, 1)$ 处的方向导数的最大值为_____.

解: $\text{gradu} = (u_x, u_y, u_z) = (y^2\sqrt{z}, 2xy\sqrt{z}, \frac{xy^2}{2\sqrt{z}})|_{(2, -1, 1)} = (1, -4, 1)$

其模为 $3\sqrt{2}$

6. 设 Ω 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围立体, 则三重积分

$\iiint_{\Omega} (2x + 3y + 4z) dx dy dz$ 的值为 _____.

解: $\iiint_{\Omega} (2x + 3y + 4z) dx dy dz = 4 \iiint_{\Omega} z dx dy dz = 4 \int_0^1 dz \iint_{D_z} z dx dy = 4\pi \int_0^1 z \cdot z^2 dz = \pi$

7. 累次积分 $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dx$ 的值为_____.

解:

$$\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} \rho \cdot \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2\sin\theta} = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = \frac{16}{9}.$$

交换积分顺序, 有 $\int_0^1 dy \int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx =$ _____.

解： $\int_0^1 dy \int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx = \int_{-1}^0 dx \int_{-x}^0 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^1 f(x, y) dy$

8. 设平面曲线 C 为圆 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\oint_C (3x^2 - xy + 2y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

解： $\oint_C (3x^2 - xy + 2y^2) ds = \oint_C (3x^2 + 2y^2) ds = \frac{5}{2} \oint_C (x^2 + y^2) ds = \frac{5}{2} \cdot 2\pi = 5\pi$.

9. 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围立体的全表面, 则曲面积分

$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + x + y) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

解： $\Sigma_1: z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\Sigma_2: z = 1$, 则

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + x + y) dS &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + x + y) dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2 + x + y) dS \\ &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS \\ &= \iint_{(\Sigma_1)_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{2} dx dy + \iint_{(\Sigma_2)_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = (1 + \sqrt{2}) \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

10. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\cos x}{x}$, 满足初值 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解：

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\cos x}{x} \Rightarrow xy' + y = \cos x \Rightarrow (xy)' = \cos x \Rightarrow xy = \sin x + C \Rightarrow y = \frac{\sin x + C}{x}$$

带入初值 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi}$, 得 $y = \frac{\sin x + 1}{x}$

一阶线性微分方程 $xy' + y - e^x = 0$ 的通解为

11. 微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 的特解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

解： $yy'' - (y')^2 = 0 \Rightarrow \frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = 0 \Rightarrow \left(\frac{y'}{y}\right)' = 0 \Rightarrow \frac{y'}{y} = C_1$

$\Rightarrow y' = C_1 y \Rightarrow y = C_2 e^{C_1 x}$

代入条件 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 可得, $y = e^{2x}$.

微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 的通解为_____

解: $yy'' + (y')^2 = 0 \Rightarrow (yy')' = 0 \Rightarrow yy' = C \Rightarrow (y^2)' = C \Rightarrow y^2 = C_1x + C_2$

12. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x} + 10\sin x$ 的通解为_____.

解: $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + xe^{-x} + \sin x - 3\cos x$